Місія:
нові інструменти для міста Пікселів



Середовище

Spython
Programming is easy!



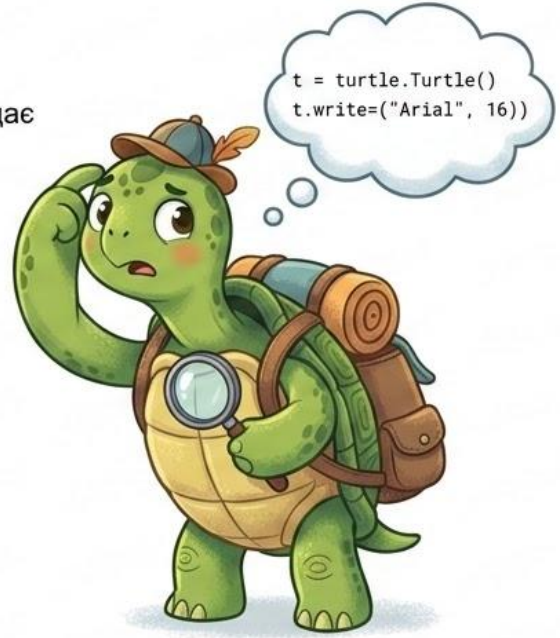
Завдання 1: Детектив коду (Знайди помилку)

Питання: Черепашка хоче написати "Привіт!", але програма видає
Погляньте на код, чого не вистачає?

```
t = turtle.Turtle()
t.write("Привіт!", font=("Arial", 16))
```

Варіанти відповіді:

1. Забули `import turtle` на початку.
2. Команда `write` має бути з великої літери.
3. Не вказано колір тексту.



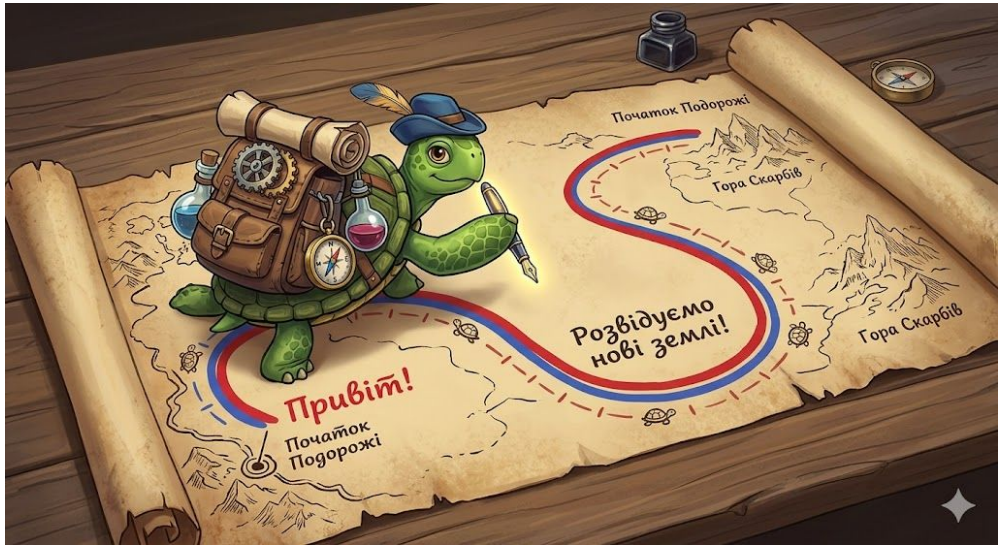
Багато різних ліній

Щоб карта була зрозумілою, нам потрібні чіткі лінії та підписи.

Товщина пера: t.pensize(5) — робить лінію жирною (як фломастер).

Швидкість: t.speed(1) — дозволяє бачити кожен крок подорожі.

Магічне перо: t.write("Привіт!") — черепашка залишає текстове повідомлення на карті.



Олівець. Маркер. Пензель

```
import turtle
t = turtle.Turtle()

t.pensize(1)
t.forward(100)

t.penup()
t.goto(0, -50)
t.pendown()
t.pensize(5)
t.forward(100)
```



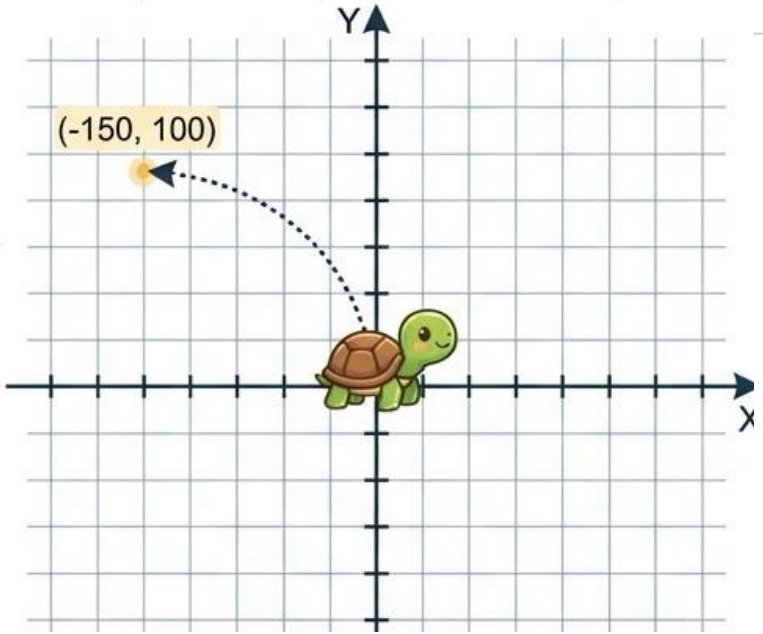
Завдання 2: Майстер координат

Питання: Черепашка знаходиться в центрі екрана (0, 0). Ми даємо їй команду: `t.goto(-150, 100)`. У який бік вона попрямує?

Варіанти відповіді:

1. Вправо і Вниз.
2. Вліво і Вгору.
3. Прямо і назад.

(Напишіть цифру відповіді в чат!)



Експеримент

Додлйте в код третю, товсту лінію для пензля
Змініть кольори на пастельні

```
import turtle
t = turtle.Turtle()

t.pensize(1)
t.forward(100)
t.color("lightgray")
t.penup()
t.goto(0, -50)
t.pendown()
t.pensize(5)
t.forward(100)
```



Завдання 3: Архітектор Команд

```
import turtle
t = turtle.Turtle()

t.pensize(1)
t.forward(100)

t.penup()
t.goto(0, -50)
t.pendown()
t.pensize(5)
t.forward(100)
```

Питання: Місто Пікселів потребує нових вулиць! Що намалює ця програма будівельника?

Варіанти відповіді:

1. Дві однакові лінії.
2. Тонку лінію вгорі та товсту лінію внизу.
3. Три лінії.

(Напишіть цифру відповіді в чат!)



Текст

Команда `write()` — це спосіб навчити Черепашку «говорити» та залишати текстові підписи на екрані.

🖋️ **Основні можливості** `write`**:**

- **Просте виведення:** Команда `t.write("Привіт!")` просто виводить текст у поточній позиції Черепашки.
- **Стилізація:** Можна налаштувати шрифт, розмір та накреслення (жирний, курсив).
    - Приклад: `t.write("Гора", font=("Arial", 16, "bold"))`.
- **Вирівнювання:** Текст можна розмістити зліва, справа або по центру відносно Черепашки за допомогою параметра `align="center"`.



```
import turtle
t = turtle.Turtle()

t.penup()
t.goto(-100, 0)
# Простий текст
t.write("Вітаю в експедиції!")

t.goto(-100, -50)

t.write("Місто Пікселів",
font=("Verdana", 16, "bold"))
```




Оглядове коло
Місто Пікселів
Ласкаво просимо!
Місто Пікселів - Парк

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
```

```
t.penup()
t.goto(-100, 0)
# Простий текст
t.write("Вітаю в експедиції!")
t.goto(-100, -50)
t.write("Місто Пікселів", font=("Verdana", 16, "bold"))
```

виділимо в окремий блок коду - фцнкцію



```
import turtle
t = turtle.Turtle()
```

```
def mytext():
    t.penup()
    t.goto(-100, 0)
    t.write("Вітаю в експедиції!")
    t.goto(-100, -50)
    t.write("Місто Пікселів", font=("Verdana", 16, "bold"))
```

1. Виокремимо в блок коду - **фцнкцію**
2. додамо ключове слово **def**
3. придумаємо **назву** функції

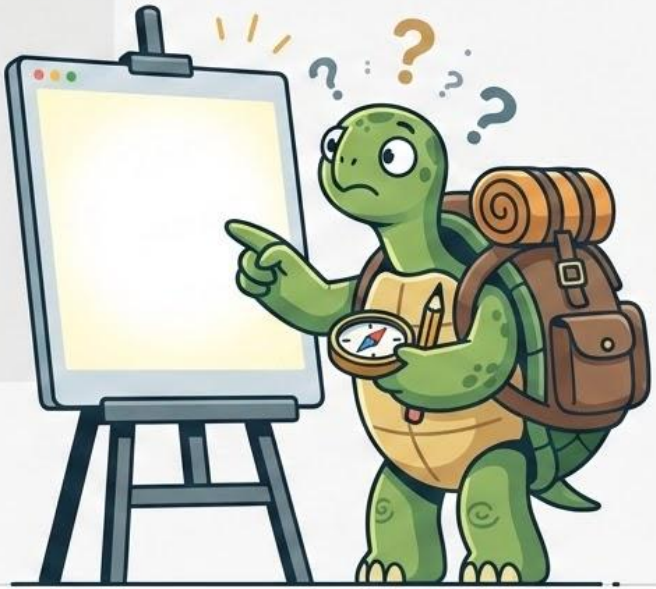


Завдання 4: Загадка порожнього екрана

Питання: Ми написали круту функцію для малювання квадрата, запустили код, але на екрані нічого немає. Чому?

```
import turtle
t = turtle.Turtle()

def my_square():
    for i in range(4):
        t.forward(100)
        t.left(90)
```



1. **У циклі помилка.**
2. **Ми не викликали функцію (треба дописати `my_square()` в кінці).**
3. **Черепашка занадто повільно малює.**

Spython
Programming is easy!

mycode.py

```
1  import turtle
2  t = turtle.Turtle()
3
4  def mytext():
5      t.penup()
6      t.goto(-100, 0)
7      t.write("Вітаю в
8      t.goto(-100, -50)
9      t.write("Місто Пі
10
```

Але на екрані нічого немає!

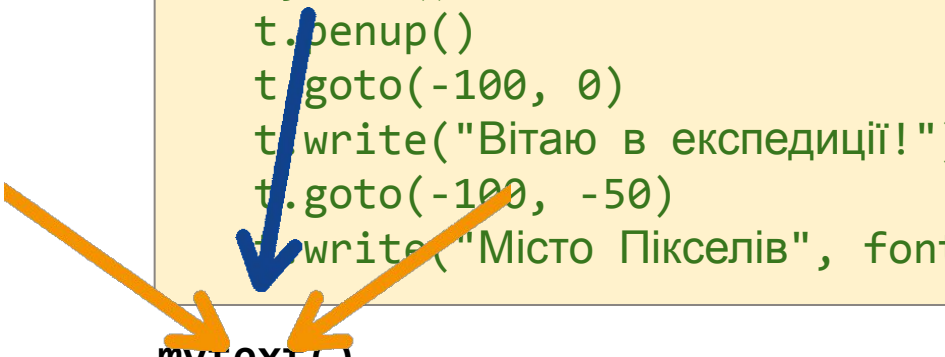
mycode.py



```
import turtle
t = turtle.Turtle()

def mytext():
    t.penup()
    t.goto(-100, 0)
    t.write("Вітаю в експедиції!")
    t.goto(-100, -50)
    t.write("Місто Пікселів", font=("Verdana", 16, "bold"))

mytext()
```



Щоб фцункція працювала, її теба **викликати**

Spython
Programiing is easy!

mycode.py

```
1  import turtle
2  t = turtle.Turtle()
3
4  def mytext():
5      t.penup()
6      t.goto(-100, 0)
7      t.write("Вітаю в експедиц
8      t.goto(-100, -50)
9      t.write("Місто Пікселів",
10
11 mytext()
12
```

mycode.py



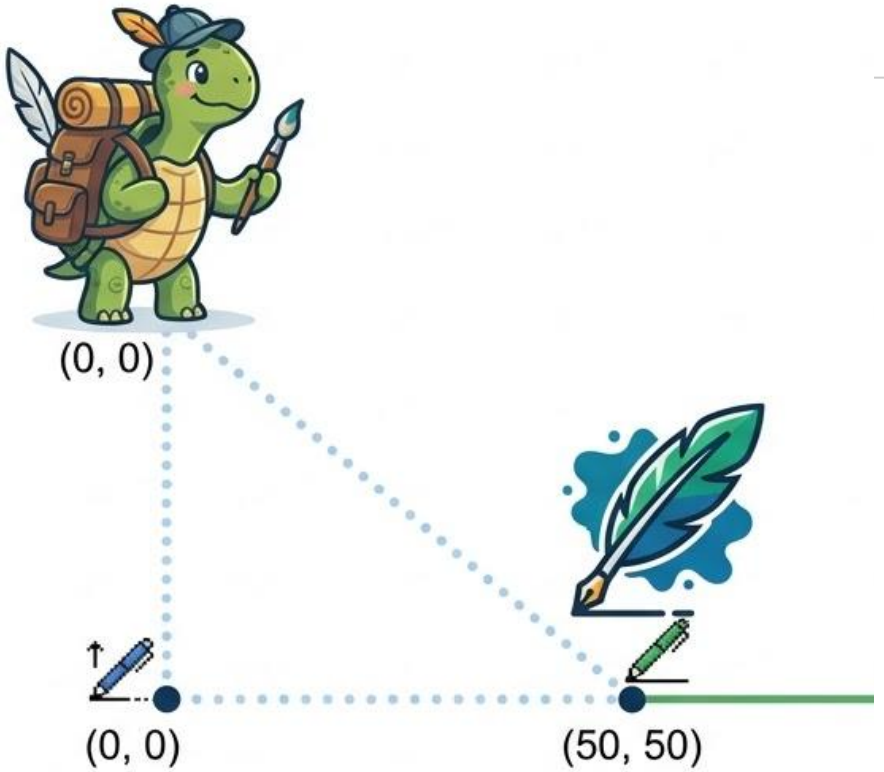
Все працює!

Завдання 5: Логічний ланцюжок

Питання: Нам треба перемістити Черепашку в іншу точку екрана так, щоб вона **не залишала лінію** за собою. Який порядок команд правильний?

Варіанти відповіді:

1. `t.forward(100)` -> `t.penup()` -> `t.goto(50, 50)`
2. `t.penup()` -> `t.goto(50, 50)` -> `t.pendown()`
3. `t.goto(50, 50)` -> `t.pendown()` -> `t.penup()`



Командна робота

У нашій експедиції кожна черепашка — це окремий фахівець зі своїм "пультом керування" (змінною) .

🎭 Розподіл ролей у команді:

- **t1 (Будівельник)**: відповідає за широкі дороги та міцні стіни, використовуючи pensize() .
- **t2 (Картограф)**: підписує назви локацій за допомогою write() та створює легенду карти.
- **t3 (Інженер розваг)**: відповідає за парк атракціонів. Її головна місія — розрахувати координати та створити ідеальне **Оглядове коло** (атракціон).



1. Додайте третю черепаху, яка відповідає за атракціони в місті і створює оглядове колесо.
2. Зробіть це як окрему фцнкцію
3. Розмістіть всі елементи так, щоб вони не “налазили” один на один

Командна робота

